

Giải Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án (Câu 1-12)

Câu 1: CSC: $u_2=5, u_5=14 \rightarrow d=(14-5)/3=3, u_1=2 \rightarrow u_{10}=2+9\cdot 3=29 \rightarrow A$

Câu 2: $\sin(2x-40^\circ)=\sqrt{3}/2$, với $-180^\circ \leq x \leq 180^\circ \rightarrow 2x-40^\circ \in [-400^\circ; 320^\circ]$
 $\theta=60^\circ+k360^\circ$ hoặc $\theta=120^\circ+k360^\circ \rightarrow$ có 4 nghiệm θ thỏa mãn $\rightarrow 4$ nghiệm $\rightarrow B$

Câu 3: $y=\ln(4x-x^2)$, TXĐ $(0;4)$. $y'=(4-2x)/(4x-x^2)>0 \Leftrightarrow x<2 \rightarrow$ đồng biến trên $(0;2)$, chứa $(0;1) \rightarrow A$

Câu 4: $4^{(1-2x)}=8^{(-2x)} \Leftrightarrow 2^{(2-4x)}=2^{(-6x)} \Leftrightarrow 2-4x=-6x \Leftrightarrow x=-1 \rightarrow A$

Câu 5: $f'(x)=(x+2)(x-1)^2(x-5)^3$

Xét dấu: $x<-2$: (+); $-2<x<5$ (trừ $x=1$): (-); $x>5$: (+)

$\rightarrow f$ nghịch biến trên $(-2;5) \rightarrow C$

Câu 6: Từ đồ thị $f'(x)$: $f'(x)>0$ trên khoảng $(0;3)$ (và âm ở hai bên ngoài) $\rightarrow$ hàm số đồng biến trên $(0;4)$ là đáp án phù hợp nhất trong 4 lựa chọn $\rightarrow C$

Câu 7: Nhánh phải đi lên ($x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$) $\Rightarrow a>0$.

Hai điểm cực trị $x_1<0<x_2$ (cực đại trái, cực tiểu phải, $|x_1|>x_2$) $\Rightarrow x_1+x_2=-2b/3a<0 \Rightarrow b>0$;

$x_1x_2=c/3a<0 \Rightarrow c<0$; đồ thị cắt Oy tại điểm dương $\Rightarrow d>0$

$\rightarrow a>0, b>0, c<0, d>0 \rightarrow B$

Câu 8: Chọn hệ trục: $A(0,0,0), B(1,0,0), D(0,1,0), A'(0,0,1), B'(1,0,1)$

Vecto $\vec{AB}'=(1,0,1), \vec{A'D}=(0,1,-1)$

$\cos \alpha = |(-1)|/(\sqrt{2}\cdot\sqrt{2})=1/2 \rightarrow \alpha=60^\circ \rightarrow A$

Câu 9: Đáy ABCD là hình bình hành $\Rightarrow$ trung điểm AC = trung điểm BD

$\Rightarrow \vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD} \rightarrow A$

Câu 10: $n=3+7+15+12+2=39; n/4=9,75$ (rơi vào lớp $[2;4)$)

$Q_1 = 2 + [(9,75-3)/7] \cdot 2 = 2+1,9286 \approx 3,93 \rightarrow A$

Câu 11: $P(1 \text{ trai}, 2 \text{ gái}) = C(3,1) \cdot (0,5)^3 = 3/8 \rightarrow A$

Câu 12: $SA \perp (ABC), SA=AB=2a$, tam giác ABC vuông tại B $\Rightarrow BC \perp (SAB)$

Trong tam giác vuông SAB (vuông tại A): $SB=2a\sqrt{2}$

$d(A, (SBC)) = AH = (SA \cdot AB)/SB = (2a \cdot 2a)/(2a\sqrt{2}) = a\sqrt{2} \rightarrow D$

Giải Phần 2 - Trắc nghiệm Đúng/Sai

Câu 13. Cho $y = \frac{x^2}{x-1}$

a) **Đúng.** $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Trên $(0; 1)$ và $(1; 2)$: $x > 0, x-2 < 0 \Rightarrow y' < 0 \Rightarrow$ hàm nghịch biến. ✓

b) **Sai.** Cực trị tại $x = 0, x = 2$: điểm $(0; 0)$ và $(2; 4)$. Khoảng cách $= \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5} \neq \sqrt{5}$.

c) **Sai.** Viết lại $y = x + 1 + \frac{1}{x-1} \Rightarrow$ tiệm cận xiên $y = x + 1$, cắt Ox tại $(-1; 0)$, cắt Oy tại $(0; 1)$. Diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2} \neq \frac{3}{2}$.

d) **Sai.** Với $u = x - 1$: $d_1 = |u|, d_2 = \frac{1}{|u|\sqrt{2}}$. Theo AM-GM: $d_1 + d_2 \geq 2\sqrt{d_1 d_2} = 2^{3/4} \approx 1,68 \neq 1$.

Câu 14. Số tự nhiên 5 chữ số khác nhau từ X

Số phần tử của X : $9 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 27216$

a) **Sai.** $30240 = A_{10}^5$ (không loại số có chữ số đầu bằng 0); đúng phải là 27216.

b) **Đúng.** Số chẵn: $3024 + 4 \times 8 \times 336 = 13776 \Rightarrow P = \frac{13776}{27216} = \frac{41}{81}$.

c) **Đúng.** Chia hết cho 5: $3024 + 2688 = 5712 \Rightarrow P = \frac{5712}{27216} = \frac{17}{81}$.

d) **Đúng.** Số > 59000 : $d_1 \geq 6$ cho $4 \times 3024 = 12096$; $d_1 = 5, d_2 = 9$ cho 336. Tổng $= 12432 \Rightarrow P = \frac{12432}{27216} = \frac{37}{81}$.

Câu 15. Lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$, tam giác vuông cân tại $A, BC = a\sqrt{2} \Rightarrow AB = AC = a$

a) **Đúng.** Lăng trụ đứng $\Rightarrow$ mọi mặt bên đều là hình chữ nhật.

b) **Sai.** $V = S_{ABC} \cdot AA' = \frac{a^2}{2} \cdot a = \frac{a^3}{2} \neq a^3$.

Câu 15. Lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$, tam giác vuông cân tại A , $BC = a\sqrt{2} \Rightarrow AB = AC = a$

a) **Đúng.** Lăng trụ đứng $\Rightarrow$ mọi mặt bên đều là hình chữ nhật.

b) **Sai.** $V = S_{ABC} \cdot AA' = \frac{a^2}{2} \cdot a = \frac{a^3}{2} \neq a^3$.

c) **Đúng.** Với hệ tọa độ $A(0, 0, 0)$, $B(a, 0, 0)$, $C(0, a, 0)$: tính được $\tan \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (khớp kết quả).

d) **Đúng.** Mặt phẳng $(C'EF)$ cắt lăng trụ theo tứ giác $EFC'G$ (G trên AA' , $AG = a/3$).

Chia khối chứa A thành 3 tứ diện, tổng thể tích $= \frac{a^3}{48} + \frac{a^3}{36} + \frac{a^3}{8} = \frac{25a^3}{144}$. ✓

Câu 16. $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$, $t \geq 0$

a) **Đúng.** $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t + 9$ (m/s).

b) **Sai.** $v'(t) = 6t - 12 = 0$ tại $t = 2$: v giảm trên $[0; 2]$ nhưng **tăng** trên $[2; 3] \Rightarrow$ không giảm suốt $[1; 3]$.

c) **Đúng.** $x(4) = 64 - 96 + 36 = 4 \Rightarrow$ cách xuất phát \$4\$ m.

d) **Sai.** $v(t) = 3(t-1)(t-3)$: đổi dấu tại $t = 1$. Quãng đường $= |x(1) - x(0)| + |x(2) - x(1)| = 4 + 2 = 6\text{m} \neq 2\text{m}$.

Giải Phần III - Trả lời ngắn (Câu 17-20)

Câu 17.

$x = 2 \cos(2\pi t) - 1$, $t \geq 0$. Chết điểm qua gốc O khi $x = 0$:

$$2 \cos(2\pi t) - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos(2\pi t) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2\pi t = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow t = k \pm \frac{1}{6}, k \in \mathbb{Z}$$

Hàm $x(t)$ có chu kỳ $T = 1$ (giây), và trong mỗi chu kỳ có đúng 2 nghiệm (tại $t = k + \frac{1}{6}$ và $t = k + \frac{5}{6}$).

Trong khoảng $t \in [0; 5]$ có đúng 5 chu kỳ đầy đủ (kiểm tra: $t = 5$ không phải nghiệm vì $\cos(10\pi) = 1 \neq \frac{1}{2}$).

$$\Rightarrow \text{Số lần qua gốc O} = 5 \times 2 = \boxed{10 \text{ lần}}$$

Câu 18.

$3^{x-1} = 5^{x^2-1}$. Lấy ln hai vế:

$$(x-1) \ln 3 = (x^2-1) \ln 5 = (x-1)(x+1) \ln 5$$

$$\Leftrightarrow (x-1) [\ln 3 - (x+1) \ln 5] = 0$$

Nghiệm:

- $x_1 = 1$
- $x_2 = \frac{\ln 3}{\ln 5} - 1 = \log_5 3 - 1$

$$S = x_1 + x_2 = 1 + \log_5 3 - 1 = \boxed{\log_5 3}$$

Câu 19.

Từ hình vẽ: khối hình vuông trung tâm gồm lưới 4×2 ô vuông cạnh 1 $\Rightarrow$ kích thước 4×2 .

Hai hình tròn đường kính 1 gắn thêm vào hai bên trái/phải, mỗi bên cộng thêm bán kính = 0,5.

$\Rightarrow$ Chiều dài toàn bộ hình (trục lớn elip): $4 + 0,5 + 0,5 = 6$

$\Rightarrow$ Chiều rộng toàn bộ hình (trục nhỏ elip): 2

Vì elip nội tiếp và tiếp xúc 4 cạnh hình chữ nhật $ABCD$ tại các điểm xa nhất (2 đầu elip trùng 2 điểm xa nhất của 2 hình tròn, đỉnh trên/dưới elip trùng cạnh trên/dưới lưới ô vuông):

$$AB = 2a = 6, \quad BC = 2b = 2$$

$$S_{ABCD} = AB \cdot BC = 6 \times 2 = \boxed{12}$$

Câu 20.

Gọi A, B, C là biến cố trúng thầu từng dự án: $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,6$; $P(C) = x$.

Xác suất trúng ít nhất 1 dự án:

$$1 - \left[(1 - 0,5)(1 - 0,6)(1 - x) \right] = 0,94$$

$$(0,5)(0,4)(1 - x) = 0,06$$

$$0,2(1 - x) = 0,06 \Rightarrow 1 - x = 0,3 \Rightarrow x = 0,7$$

Xác suất trúng thầu cả ba dự án:

$$P = 0,5 \times 0,6 \times 0,7 = \boxed{0,21}$$

Phần IV. Tự luận

Câu 21.

$$y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + mx - m, y' = x^2 - 2x + m.$$

Để có 2 cực trị: $\Delta' = 1 - m > 0 \Rightarrow m < 1$. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của $y' = 0$: $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2 = m$.

Chia y cho y' :

$$y = \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{3}\right)(x^2 - 2x + m) + \frac{2(m-1)}{3}x - \frac{2m}{3}$$

Nên tọa độ 2 điểm cực trị A, B nằm trên đường thẳng: $y = \frac{2(m-1)}{3}x - \frac{2m}{3}$.

Với $C\left(\frac{2}{3}; 0\right)$, điều kiện tam giác ABC vuông tại C : $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0$. Thay vào và rút gọn được:

$$4m^3 - 12m^2 + 21m - 8 = 0 \Leftrightarrow (2m - 1)(2m^2 - 5m + 8) = 0$$

Vì $2m^2 - 5m + 8$ vô nghiệm ($\Delta < 0$) nên $m = \frac{1}{2}$ (thỏa $m < 1$).

Đáp số: $m = \frac{1}{2}$

Câu 22.

Hình vuông sau nối trung điểm có cạnh giảm $\sqrt{2}$ lần $\Rightarrow$ diện tích giảm một nửa: $S_n = \frac{a^2}{2^{n-1}}$.

$$S_1 + \dots + S_{100} = a^2 \sum_{k=0}^{99} \frac{1}{2^k} = 2a^2 \left(1 - \frac{1}{2^{100}}\right) = \frac{2a^2(2^{100} - 1)}{2^{100}} = \frac{a^2(2^{100} - 1)}{2^{99}}$$

Cho bằng $\frac{2^{100} - 1}{2^{93}}$: $a^2 = 2^{99-93} = 2^6 = 64 \Rightarrow a = 8$.

Đáp số: $a = 8$

Câu 23.

$A(a; \log_3 a)$, $B(b; \log_{1/\sqrt{3}} b)$. Vì $\log_{1/\sqrt{3}} b = -2 \log_3 b$, nên $B(b; -2 \log_3 b)$.

$C(3; 0)$ là trung điểm: $a + b = 6$ và $\log_3 a = 2 \log_3 b \Rightarrow a = b^2$.

Giải: $b^2 + b - 6 = 0 \Rightarrow b = 2$ (loại $b = -3$), $a = 4$.

$A(4; \log_3 4)$, $B(2; -\log_3 4)$.

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |4(-\log_3 4) - 2 \log_3 4| = 3 \log_3 4$$

Đáp số: $S_{OAB} = 3 \log_3 4 (\approx 3,786)$

Câu 24.

30 số: 15 lẻ, 15 chẵn (trong đó có 3 số chia hết cho 10: 10, 20, 30; 12 số chẵn không chia hết cho 10).

Cần: 5 lẻ (từ 15), 5 chẵn gồm đúng 1 số chia hết cho 10 (từ 3) và 4 số chẵn còn lại (từ 12).

$$P = \frac{C_{15}^5 \cdot C_3^1 \cdot C_{12}^4}{C_{30}^{10}} = \frac{3003 \cdot 3 \cdot 495}{30\,045\,015} = \frac{99}{667} \approx 0,1484$$

Đáp số: $P = \frac{99}{667}$

Câu 25.

$f(t) = \frac{24}{1 + 3e^{-0,5t}}$ là hàm logistic với "sức chứa" $L = 24$.

Tốc độ sinh trưởng $f'(t)$ đạt lớn nhất tại điểm uốn của đường cong logistic, xảy ra khi $f(t) = \frac{L}{2}$ (kết quả quen thuộc của hàm logistic).

$$f(t) = \frac{24}{2} = 12$$

Đáp số: quần thể có 12 nghìn tế bào khi tốc độ sinh trưởng lớn nhất (tại $t = 2 \ln 3$ giây).

Câu 26.

Chọn hệ trục: O là giao 2 đường chéo. Vì $AB = AD = 2$, $\angle BAD = 120^\circ$ nên $BD = 2\sqrt{3}$, $AC = 2$.

Đặt: $A(-1; 0; 0)$, $B(0; -\sqrt{3}; 0)$, $C(1; 0; 0)$, $D(0; \sqrt{3}; 0)$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2 \Rightarrow S(-1; 0; 2)$.

G là trọng tâm $\triangle SAB$:

$$G = \left(-\frac{2}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

Mặt phẳng (P) chứa G và đường thẳng BD : kiểm tra B, D, G đều thỏa $x + z = 0 \Rightarrow (P) : x + z = 0$, pháp vector $\vec{n} = (1; 0; 1)$.

Vector $\vec{SC} = (2; 0; -2) \parallel (1; 0; -1)$, có $\vec{SC} \cdot \vec{n} = 1 - 1 = 0 \Rightarrow SC \parallel (P)$.

Vì mọi đường thẳng GM (M chạy trên BD) đều nằm trong (P) , và $SC \parallel (P)$, nên khoảng cách $d(SC, GM)$ không đổi, bằng khoảng cách từ SC đến (P) :

$$d = \frac{|x_S + z_S|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{|-1 + 2|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Đáp số: $d(SC, GM) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (không phụ thuộc vị trí M)